개 발 일 자 : 2026.09.22

확 정 일 자 :

(이차전지융합신소재)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 신소재
전공 : 이차전지융합신소재전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료설계
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료시험(주)
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
재료	금속재료	금속가공	열처리
재료	금속재료	비철금속재료제조	타이타늄제조
재료	금속재료	비철금속재료제조	알루미늄가공
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	침투비파괴검사

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 이차전지융합신소재과 이차전지융합신소재전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1920시간)

3. 교육훈련수준 : 재료시험 Level 4

4.교육훈련대상자 : 이차전지융합신소재과 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

재료분야에서 금속엔지니어링, 금속재료제조, 금속가공, 이차전지재료 등 최적의 재료를 얻기 위하여 자료 검토, 분석, 설계 등을 통해서 제조 및 가공과 기계적, 물리적, 화학적 시험, 정성적, 정량적으로 분석 및 평가하는업무에 종사할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
학습심리학	학습심리학 개관, 학습이론, 행동주의 학습이론, 학습장애, 학습동기이론-동기이론, 학습동기강화 전략, 학습심리학의 응용	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI스마트제철공정	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	신소재	재료조직평가실습(NCS)	3	1601010322_25v5
				거시조직 검사
2				1601010328_25v5
				광학현미경 분석
3		융합프로젝트실습1	4	
4		열처리공정실습(NCS)	3	1601030324_23v6
				어닐링열처리
5				1601030325_23v6
				노멀라이징열처리
6				1601030326_23v6
				퀜칭열처리
7				1601030327_23v6
				템퍼링열처리

2) NCS 적용 교과 : *512 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	재료조직평가실습	1601010322_25v5	거시조직 검사	24	3	NCS 교재
		1601010328_25v5	광학현미경 분석	24		NCS 교재
	열처리공정실습	1601030324_23v6	어닐링열처리	12	3	NCS교재
		1601030325_23v6	노멀라이징열처리	12		NCS교재
		1601030326_23v6	퀜칭열처리	10		NCS교재
		1601030327_23v6	템퍼링열처리	14		NCS교재
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	ncs교재
	문제원형실습	1601060205_18v1	타이타늄 적층 제조	24	3	NCS학습모듈
		1601060301_21v1	알루미늄 합금 제조	24		NCS학습모듈
	비파괴검사실습	2306030501_20v1	침투 비파괴검사 장비점검	32	4	ncs교재
		2306030507_20v1	침투 지시모양 평가	32		ncs교재
	재료시험실습	1601010201_25v5	재료시험계획 수립	12	3	NCS 교재
		1601010217_25v6	인장시험	12		NCS 교재
		1601010218_25v6	경도시험	12		NCS 교재
		1601010219_25v6	충격시험	12		NCS 교재
	전자현미경실습	1601010304_25v4	주사전자현미경 분석	48	3	NCS 교재
	특수열처리실습	1601030305_23v6	표면개질열처리	16	3	NCS 교재
		1601030319_23v6	항온염욕열처리	16		NCS 교재
		1601030328_23v6	진공열처리	9		NCS 교재
		1601030329_23v6	심냉처리	7		NCS 교재

선택	품질관리실습	1601010101_14v2	재료설계 고객요구 조건 검토파악	12	3	NCS학습모듈
		1601010102_14v2	재료설계 자료 분석	18		NCS학습모듈
		1601010107_14v2	품질관리	18		NCS학습모듈
	재료시험평가실습	1601010201_25v5	재료시험계획 수립	16	4	NCS교재
		1601010217_25v6	인장시험	16		NCS교재
		1601010218_25v6	경도시험	16		NCS교재
		1601010219_25v6	충격시험	16		NCS교재

3) NCS 미적용 교과 : *848 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	그룹별 실습과제	64	4
	융합프로젝트실습1	그룹별 실습과제	64	4
선택	반도체공학	반도체 원리 및 제조	48	3
	생산관리실습	생산관리의 개요	48	3
	신소재공학	신소재 종류 및 응용분야	48	3
	재료시험법	금속재료 시험	48	3
	재료조직학	금속재료 조직 및 특성	48	3
	이차전지분석장비실습	ICP 이론 및 분석 원리	48	3
	실용이차전지	전기화학과 전지	48	3
	이차전지재료	리튬이차전지	32	2
	이차전지재료실습	리튬이차전지의 제조 방법을 습득	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	재료손상원인분석실습	손상원인 분석의 개념 및 분석 절차와 기법	48	3
	AI스마트제철공정	제철·제강 공정의 데이터 기반 이해	48	3
	에너지재료평가실습	소재의 종류에 따른 분석 방법	48	3
	이차전지설계실습	전지해체 및 설계패턴 파악	48	3
	금속재료학	금속 및 합금의 개요	48	3
	도면해독실습	3D 도면 해독	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준			타이타늄 적층 제조
5수준		재료시험계획 수립	재료설계 고객요구 조건 검토파악
4수준	주사전자현미경 분석		재료설계 자료 분석
			침투 지시모양 평가
			표면개질열처리
			품질관리
3수준		경도시험	노멀라이징열처리
		인장시험	심냉처리
		충격시험	알루미늄 합금 제조
			어닐링열처리
			진공열처리
			퀜칭열처리
			템퍼링열처리
2수준	거시조직 검사		2D도면작업
	광학현미경 분석		침투 비파괴검사 장비점검
			항온염욕열처리
기초	직업기초능력		
수준/직종	재료조직평가	재료시험	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			576	103	34	86	27	15	12	27	10	25	27	7	20	22	2	29
계			64	14	13	2	5	3	2	4	4	0	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
		스포츠리더십		2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	3	1	2	2	2	0	2	2	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		학습심리학		2	2					2	2							
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			512	89	21	84	22	12	10	23	6	25	23	3	20	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	0	0	0	7	0	7	4	0	4
	필수	열처리공정실습	48	3		3	3		3									
		재료조직평가실습	48	3		3							3		3			
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	21	21	0	12	12	0	6	6	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	금속재료학		3	3		3	3										
		재료시험법		3	3		3	3										
		재료조직학		3	3		3	3										
		실용이차전지		3	3		3	3										
		반도체공학		3	3					3	3							
		이차전지재료		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		신소재공학		3	3								3	3				
	소 계		416	50	0	50	7	0	7	15	0	15	13	0	13	15	0	15
	선택 (실습)	문제원형실습	48	3		3	3		3									
		재료시험평가실습	64	4		4	4		4									
		생산관리실습		3		3				3		3						
		에너지재료평가실습		3		3				3		3						
		이차전지설계실습		3		3				3		3						
		특수열처리실습	48	3		3				3		3						
		품질관리실습	48	3		3				3		3						
		CAD실습	48	3		3							3		3			
		비파괴검사실습	64	4		4							4		4			
		재료시험실습	48	3		3							3		3			
		전자현미경실습	48	3		3							3		3			
		도면해독실습		3		3										3		3
		이차전지분석장비실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	이차전지재료실습		3		3										3		3
		재료손상원인분석실습		3		3										3		3
		AI스마트제철공정		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
학습심리학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학습심리학의 개념과 학습 효과를 설명하는 주요 이론을 통합적으로 고찰하고, 다양한 학습심리 기제와 심리적 과정을 탐구하여 학습 과정에 대한 종합적 이해를 형성하며, 이를 상담 현장과 일상생활에 적용함으로써 통찰력과 응용 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다.	1. 학습이론의 이해와 적용, 정순례, 이병임, 조현주, 오대연 저, 학지사 2. 심리학 능동적 모듈학습, Dennis Coon, John Mitterer 저, 학지사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학습심리학 개관 :학습의 개념과 구성요소, 인식론	2			
2	학습이론 : 초기심리학과 학습이론의 역사	2			
3	학습이론 : Pavlov의 고전적 조건화에 대한 이해, 학습에서의 고전적 조건화	2			
4	행동주의 학습이론-Skinner의 조작적 강화, 강화와 처벌의 종류 , 새로운 행동을 학습시키기, 학습에서의 조작적 조건화	2			
5	행동주의 학습이론-Bandura의 사회학습이론의 개념,사회학습이론의 전제와 영향을 미치는 변인들	2			
6	인지주의 학습이론 개관 : 형태주의, 통찰설, 장이론의 개념	2			
7	인지주의 학습이론- 기억과 주의의 종류 및 과정	2			
8	인지주의 학습이론-정보처리이론, 학습 및 상담 장면에서 메타인지를 활용하기	2			
9	인지주의 학습이론-지능의 의미, 지능과 학습	2			
10	구성주의 학습이론-Piaget의 인지발달이론 인지발달단계	2			
11	구성주의 학습이론-Vygotsky의 사회문화이론사회적 구성주의 개념과 근접발달 영역	2			
12	학습장애 : ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)등 학습장애의 개념, 학습장애 관련된 심리적 요인, 학습장애 학생 지원 전략	2			
13	학습동기이론-동기이론 : 내적 동기, 외적 동기, 행동주의 동기이론 개념	2			
14	학습동기이론-동기이론 : 인본주의 동기이론, 자기효능감 이론	2			
15	학습동기강화 전략 : 학습이론을 활용 강화 전략, 메타인지 전략 수립 및 적용	2			
16	학습심리학의 응용 : 디지털 학습과 학습기술	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체의 기초적인 이론과 여러 가지 반도체의 특성 및 종류 등에 대한 이론적 지식을 바탕으로 응용분야에 대하여 이해할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체의 개요	3			
2	재료의 결정 구조	3			
3	물질의 구조와 에너지	3			
4	밴드 이론	3			
5	진성 반도체	3			
6	불순물 반도체	3			
7	반도체와 페르미레벨	3			
8	p-n접합의 제조 및 특성	3			
9	p-n접합의 전압-전류특성	3			
10	다이오드(Diode)	3			
11	트랜지스터(Transistor)	3			
12	반도체소자 관리	3			
13	메모리 반도체	3			
14	램의 동작원리	3			
15	비메모리 반도체	3			
16	반도체 제조 공정	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
신소재공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
첨단 산업제품에 사용되는 기능성 신소재를 중심으로 신소재의 종류, 특성 및 용도에 대한 지식을 습득하여 신소재의 개발 및 응용능력을 갖도록 할 수 있다		신소재공학	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신소재의 개요	3			
2	형상기억합금	3			
3	방전재료	3			
4	초소성합금재료	3			
5	초내열합금	3			
6	초경.소결합금	3			
7	생체재료	3			
8	나노구조재료	3			
9	신자성재료	3			
10	입자분산강화금속	3			
11	구조용복합재료	3			
12	극저온재료	3			
13	고강도인성재료	3			
14	초전도재료	3			
15	수소저장합금	3			
16	태양전지, 반도체재료	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
재료시험법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 소재 및 열처리 제품에 대한 시험원리와 방법을 알고 재료의 성질을 이해하여 현장에서 발생하는 소재의 결함에 대한 대책을 강구할 수 있도록 하며, 생산제품에 대한 소재의 특성을 관리할 수 있다.	재료시험법

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료시험법의 개요	3			
2	로크웰 경도시험법	3			
3	브리넬 경도시험법	3			
4	비커즈 경도시험법	3			
5	누우프,쇼어경도시험법	3			
6	인장시험법	3			
7	압축시험법	3			
8	굽힘 및 전단시험법	3			
9	충격시험법	3			
10	마모시험법	3			
11	비틀림시험법	3			
12	피로시험법	3			
13	Macro 금속조직시험법	3			
14	Micro 금속조직시험법	3			
15	크리프시험법	3			
16	에릭센,스프링시험법	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
재료조직학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재료의 결정구조, 상태도, 재결정, 변태 및 열처리 후 조직변화를 익혀 조직의 본질적인 성질이나 조직의 특성을 알 수 있다.	재료조직학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	원자의 결함	3			
2	금속의 결정	3			
3	금속의 결정면과 방향	3			
4	금속의 결정결함	3			
5	금속의 가열과 냉각	3			
6	상과 상률	3			
7	2성분,다성분계상태도	3			
8	침입, 치환형 고용체	3			
9	규칙-불규칙 변태	3			
10	변태 이론	3			
11	금속의 조직변화	3			
12	회복과 재결정	3			
13	확산법칙, 기구	3			
14	2고용체 강화	3			
15	석출, 분산강화	3			
16	결정입계 및 미세강화	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
금속재료학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
재료의 기초학문으로서 철강재료의 종류, 특성 및 유관 열처리를 배워 현장에서 사용되는 재료 선택과 활용을 할 수 있도록 한다		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금속 및 합금의 개요	3			
2	금속재료의 성질	3			
3	금속의 변태	3			
4	금속의 응고 및 결정구조	3			
5	결정체의 탄성과 소성	3			
6	철강재료의 분류 및 제조	3			
7	순철 및 탄소강	3			
8	평형상태도	3			
9	탄소강의 용도	3			
10	특수강의 개요	3			
11	구조용 합금강	3			
12	공구용 합금강	3			
13	특수목적용 합금강	3			
14	보통 주철	3			
15	합금 주철	3			
16	구상흑연주철	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
실용이차전지			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
리튬전지, 납축전지와 같은 이차전지는 전기화학반응을 기반으로 하는 에너지 저장장치이다. 이차전지를 이해하기 위한 기본적 화학 및 전기이론 기초 지식을 습득하고, 실용전지인 리튬전지 및 납축전지의 소재, 부품 및 제조생산공정에 대한 이해하고, 전기자동차 및 에너지저장 시스템에 있어서의 이차전지의 역할과 중요성을 파악한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기화학과 전지	3			
2	일차, 이차전지의 구분 및 종류	3			
3	전기 및 기초 화학 이론	3			
4	국제 단위계	3			
5	전지용어	3			
6	이차전지의 기본 개념	3			
7	이차전지 종류 및 특징	3			
8	리튬전지 소재 및 부품	3			
9	리튬전지 제작 생산공정	3			
10	리튬전지의 밸류체인	3			
11	납축전지 소재 및 부품	3			
12	납축전지 제작 생산공정	3			
13	VRLA(Valve regulate lead acid) 전지	3			
14	전기 자동차와 리튬전지	3			
15	에너지 저장시스템과 이차전지	3			
16	이차전지 재사용 및 재활용	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
이차전지재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
지구온난화, 화석에너지 고갈, 이산화탄소 배출 규제 등과 같은 환경/에너지 문제가 대두됨에 따라 친환경 에너지 기술의 습득을 통하여 이차전지재료의 작동원리, 제조방법, 구성요소 등을 습득하는 것을 목표로함	리튬이차전지의 원리 및 응용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전지의 구성	2			
2	전지화학의 기본	2			
3	전지의 특성	2			
4	리튬이차전지	2			
5	양극활물질의 구조	2			
6	양극활물질의 요구특성	2			
7	음극활물질의 구조	2			
8	음극활물질의 요구특성, 중간고사	2			
9	분리막의 구조	2			
10	분리막의 요구특성	2			
11	이차전지 설계	2			
12	이차전지 제조공정	2			
13	배터리 구성요소	2			
14	배터리 작동원리	2			
15	배터리 구조	2			
16	배터리의 요구특성, 기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작도, 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수 있다.		ncs교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
비파괴검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
물리적 현상의 원리를 이용하여 검사할 대상물을 손상시키지 아니하고 그 대상물에 존재하는 불완전성을 조사하고 판찰 수 있다.	ncs교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306030501_20v1 침투 비파괴검사 장비 점검	32	고정식 검사 장비점검하기	16		
2			조사·조명 장치 점검하기	16		
3	2306030507_20v1 침투 지시모양 평가	32	침투 지시모양 분류하기	16		
4			침투 지시모양 평가하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	비파괴검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고정식 검사 장비점검하기	장비 매뉴얼에 따라 점검 절차를 확인할 수 있다.		
	점검 절차에 따라 적합한 측정기기와 기자재를 선정할 수 있다.		
	선정된 측정기기와 기자재를 활용하여 검사 적합성을 점검할 수 있다.		
조사·조명 장치 점검하기	검사표준에 따라 조사·조명 장치의 점검에 필요한 측정기기를 선정할 수 있다.		
	선정된 측정기기를 활용하여 조사·조명 장치를 점검할 수 있다.		
침투 지시모양 분류하기	침투 비파괴검사 결과 나타난 침투 지시모양을 의사지시와 관련지시로 구분할 수 있다.		
	구분된 지시모양을 검사표준에 따라 분류할 수 있다.		
침투 지시모양 평가하기	분류된 관련 지시모양의 위치와 길이를 측정할 수 있다.		
	판정기준에 따라 측정된 관련 지시모양의 합격여부를 판정할 수 있다.		
	침투 비파괴검사 결과서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
재료시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기준에 의해 선정된 시험 계획 및 설계에 따라 시험편의 기계적성질을 정적, 동적시험을 통하여 측정할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010201_25v5 재료시험계획 수립	12	고객 요구조건 수렴하기	3		
2			시험규격 검토하기	3		
3			시험재료 확인하기	3		
4			시험기기 선정하기	3		
5	1601010217_25v6 인장시험	12	인장시험기 준비하기	6		
6			인장시험 수행하기	6		
7	1601010218_25v6 경도시험	12	경도시험기 준비하기	6		
8			경도시험 수행하기	6		
9	1601010219_25v6 충격시험	12	충격시험기 준비하기	6		
10			충격시험 수행하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고객 요구조건 수렴하기	고객으로부터 제공받은 자료를 바탕으로 요구사항을 정확하게 도출할 수 있다.		
	고객의 요구사항에 따라 제품에 적합한 시험 항목과 판정 기준을 설정할 수 있다.		
	관련 시험 규격을 기준으로 보유 시험장비의 적용 가능 여부를 판별할 수 있다.		
	고객이 제시한 일정에 따라 시험 수행 가능 일정을 조율하고 안내할 수 있다.		
시험규격 검토하기	시험의뢰서에서 요구하는 시험조건을 분석하여 가장 적합한 시험 절차를 도출할 수 있다.		
	표준 매뉴얼 또는 작업 사양서를 기준으로 시험절차서를 작성할 수 있다.		
	고객의 요구사항과 시험규격을 비교하여 적용 가능한 시험방법을 결정할 수 있다.		
	시험의뢰서 및 시험절차서를 바탕으로 시험지시서를 작성할 수 있다.		
	제작된 시험편의 규격을 확인하여 시험에 적합한지 여부를 판별할 수 있다.		
시험재료 확인하기	시험 대상 제품의 도면, 사양서, 이력 등을 기반으로 관련 정보를 수집할 수 있다.		
	시험재료의 외관, 표시사항, 보관상태 등을 점검하여 시험 기준에 적용할 수 있다.		
	시험재료의 화학 조성과 물리적 특성을 분석하여 시험 수행에 적합여부를 판별할 수 있다.		
시험기기 선정하기	시험 목적에 따라 필요한 시험 항목을 구체적으로 도출할 수 있다.		
	시험 항목의 특성과 조건에 적합한 시험기기의 종류와 용도를 구분할 수 있다.		
	시험기기의 설치 환경, 운용 조건, 유지보수 요건 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시험기기를 선정할 수 있다.		
	선정된 시험기기가 시험 목적과 사양에 부합하는지 매뉴얼에 따라 평가할 수 있다.		
인장시험기 준비하기	인장시험편의 종류 및 재질에 따라 적합한 용량의 인장시험기기를 선정할 수 있다.		
	인장시험기의 청소 상태, 누유 및 외관상의 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 유압 압력 확인 및 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	요구 조건에 따라 시험에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
인장시험 수행하기			
경도시험기 준비하기	시험기가 수평 상태로 정확히 설치되었는지 진동 발생 유무를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 헤드 및 압입자 확인, 정상작동 여부 등을 점검할 수 있다.		
	시험편의 조건에 따라 시험수행에 적합한 기준 하중값을 설정할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
경도시험 수행하기	시험 목적에 따라 적절한 시험 조건을 설정할 수 있다.		

경도시험 수행하기	시험의 목적을 고려하여 시험편의 측정 위치 및 경도시험 횟수를 결정할 수 있다.		
	시험 절차에 따라 시험편에 설정된 하중을 부여할 수 있다.		
	결과의 오차 수준에 따라 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		
충격시험기 준비하기	충격시험기의 원리와 작동 방법에 따라 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 해머, 낙하각도, 지시계의 적합한 기준값을 설정할 수 있다.		
	시험 시 발생할 수 있는 위험인자를 예상하여 안전보호대를 설치할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장비를 준비할 수 있다.		
충격시험 수행하기	시험 작업표준에 따라 규격에서 요구하는 해머충격날을 선택할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머를 시험 위치로 고정시킬 수 있다.		
	헤머가 정확한 곳을 타격할 수 있도록 시험편을 정확한 위치에 안착할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머의 고정 스위치를 해제하여 충격시험을 수행할 수 있다.		
	시험편을 회수하여 흡수 에너지 및 파면율에 대한 측정값을 산출할 수 있다.		
	결과의 오차 수준을 검토하여 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
재료조직평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재료 조직 분석 · 평가를 위한 재질판별, 시편준비, 광학현미경 조작, 분석 및 판독을 실시하여 재료의 조직을 평가할 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010322_25v5 거시조직 검사	21	시편 준비하기	6		
2			육안검사하기	3		
3			실체현미경 조작하기	3		
4			분석결과 정리하기	3		
5			설비 관리하기	6		
6	1601010328_25v5 광학현미경 분석	27	시편 준비하기	6		
7			광학현미경 조작하기	6		
8			화상분석기 조작하기	6		
9			분석결과 정리하기	6		
10			설비 관리하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료조직평가실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	장비의 요구 조건과 검사 목적에 따라 적절한 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	거시조직 검사의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시편 준비 과정에서 발생할 수 있는 유해인자를 이해하고 안전하게 관리할 수 있다.		
육안검사하기	육안으로 시편의 거시결함의 종류를 판별할 수 있다.		
	한도견본과 비교하여 결함의 종류와 크기를 확인하여 합부를 판정할 수 있다.		
	확대경을 이용하여 시편 표면의 결함 형태와 분포를 관찰할 수 있다.		
실체현미경 조작하기	실체현미경을 조작하여 시편의 거시결함의 종류를 판별할 수 있다.		
	판별된 결함을 한도견본과 비교하여 종류와 크기를 평가하여 합부를 판정할 수 있다.		
	거시조직의 형태, 결함분포 등을 고려하여 결함의 원인을 확인할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	실체현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	실체현미경 점검지침에 따라 부품점검 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		
시편 준비하기	장비의 요구 조건과 분석 목적에 맞추어 적절한 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	보조장비를 활용하여 시편의 절단, 마운팅, 연마, 에칭 작업을 통해 분석에 적합한 상태로 준비할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시편 준비 과정에서 발생 가능한 유해인자를 식별할 수 있다.		
광학현미경 조작하기	시험절차에 따라 광학현미경의 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	시험절차에 따라 시편을 광학현미경에 장착할 수 있다.		
	광학현미경의 초점과 필터를 조정하여 재료를 관찰할 수 있다.		
화상분석기 조작하기	시험절차에 따라 크기, 조도, 조리개, 노출 시간, 필터 등을 조절하여 조직을 촬영할 수 있다.		
	시험절차에 따라 국내 · 외 규격에 따라 결정입도를 측정할 수 있다.		
	분석기준에 따라 재료의 금속조직 상분율을 정량 분석할 수 있다.		

화상분석기 조작하기	분석기준에 따라 재료 내 비금속 개재물의 종류, 크기, 분포를 확인할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	광학현미경과 화상분석기의 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	점검지침에 따라 주요 부품 및 소모품의 교환 주기를 관리하여 장비의 정밀도를 지속적으로 유지할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
전자현미경실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
주사전자현미경(SEM) 분석이란 주사전자현미경을 이용하여 재료 조직을 분석, 평가하고 설비를 관리할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010304_25v4 주사전자현미경 분석	48	시편 준비하기	12		
2			주사전자현미경 조작하기	12		
3			분석결과 정리하기	12		
4			설비 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자현미경실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	주사전자현미경 분석용 시편 제작 절차에 따라 시편을 관찰하고자 하는 부위를 절단할 수 있다.		
	주사전자현미경의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
주사전자현미경 조작하기	시험절차에 따라 주사전자현미경의 외관상태를 점검하여 시험을 준비할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가속전압과 작동거리 등의 세부조건을 설정할 수 있다.		
	주사전자현미경을 이용하여 상의 밝기와 명암을 조절하여 이미지 데이터를 수집할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	주사전자현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	주사전자현미경 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
특수열처리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
고객이 요구하는 표면성질을 개선하기위하여 설비 상태를 파악하고 작업 조건을 설정하여 CVD, PVD처리 및 설비관리를 수행하는 능력을 함양	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601030305_23v6 표면개질열처리	16	열처리설비 상태 확인하기	16		
2			전처리 작업하기	0		
3			PVD열처리 작업하기	0		
4	1601030319_23v6 항온염욕열처리	16	항온열처리하기	16		
5			염욕열처리하기	0		
6	1601030328_23v6 진공열처리	0	진공열처리 작업하기	0		
7	1601030329_23v6 심냉처리	16	심냉처리 작업하기	9		
8			심냉처리 공정 검사하기	0		
9	1601030328_23v6 진공열처리	0	진공열처리 작업준비하기	0		
10	1601030305_23v6 표면개질열처리	16	CVD열처리 작업하기	0		
11	1601030328_23v6 진공열처리	0	진공열처리 공정 검사하기	0		
12	1601030329_23v6 심냉처리	16	심냉처리 작업준비하기	7		
13	1601030305_23v6 표면개질열처리	16	열처리설비 관리하기	0		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수열처리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
열처리설비 상태 확인하기	설비점검표에 따라 각종 계측기 확인 요령을 파악하여 설비의 가동상태를 확인할 수 있다.		
	설비 작동에 필요한 필수사항의 기초지식을 파악하여 설비 가동상태를 확인할 수 있다.		
	설비점검표에 따라 부대설비와 보조장치 및 열원과 냉각제의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
전처리 작업하기	작업표준서에 따라 작업조건을 관리할 수 있다.		
	부품사양 및 작업표준서에 따라 표면개질열처리 조건을 기록할 수 있다.		
	설비의 이상이 발생되면 응급조치 후 즉시 보고할 수 있다.		
PVD열처리 작업하기	PVD설비 점검표 및 매뉴얼에 따라 설비 가동상태를 점검할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 작업조건을 확인할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 PVD설비에 장입하고 열처리 작업을 수행할 수 있다.		
	PVD설비에 이상이 발생되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.		
CVD열처리 작업하기	CVD설비 점검표 및 매뉴얼에 따라 설비 가동상태를 점검할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 작업조건을 기록할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CVD설비에 장입하고 열처리 작업을 수행할 수 있다.		
	CVD설비에 이상이 발생되면 응급조치 매뉴얼에 따라 신속 보고할 수 있다.		
열처리설비 관리하기	설비관리 절차서에 따라 설비의 각종 계측기 작동 상태를 점검할 수 있다.		
	설비관리 절차서에 따라 설비를 관리할 수 있다.		
	작업 후 제품의 성능유지 및 향상을 위하여 설비를 관리할 수 있다.		
	작업 중 분위기가스, 진공도를 기록할 수 있다.		
항온열처리하기	항온열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업공정도에 따라 작업조건을 기록할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 항온열처리 작업을 수행할 수 있다.		
염욕열처리하기	염욕로 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업공정도에 따라 작업조건을 기록할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 염욕열처리 작업을 수행할 수 있다.		
	염욕을 관리할 수 있다.		
진공열처리 작업준비하기	진공열처리 장비 매뉴얼에 의거 작업 전 체크리스트를 확인할 수 있다.		

진공열처리 작업준비하기	진공열처리작업을 위한 설비 및 장비를 준비하고 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	진공열처리작업 공정 전, 공정 중, 공정 후에 작업공정서에 기록해야 할 사항을 확인할 수 있다.		
진공열처리 작업하기	진공열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 진공열처리로에 장입하고 진공도를 확인 후 진공열처리작업을 수행할 수 있다.		
	진공로 가동 중 설비점검표에 따라 계측기를 확인하여 설비이상 유무를 진단할 수 있다.		
진공열처리 공정 검사하기	진공열처리 공정 중 진공열처리 상태의 이상 유무를 점검하기 위하여 외관검사 특성검사 등을 실시할 수 있다.		
	진공열처리 공정 품질계획서에 의거 공정 중 검사를 실시하고, 작업공정서에 공정검사결과를 기록할 수 있다.		
	진공열처리 공정검사 결과 문제발생시 대책 수립을 할 수 있다.		
심냉처리 작업준비하기	심냉처리 장비 매뉴얼에 의거 작업 전 체크리스트를 확인할 수 있다.		
	심냉처리 작업을 위한 설비 및 장비를 준비하고 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	심냉처리 작업 공정 전, 공정 중, 공정 후에 작업공정서에 기록해야 할 사항을 확인할 수 있다.		
심냉처리 작업하기	심냉처리로 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 심냉처리로에 장입하고 진공도를 확인 후 심냉처리 작업을 수행할 수 있다.		
	심냉처리로 가동 중 설비점검표에 따라 계측기를 확인하여 설비이상 유무를 진단할 수 있다.		
심냉처리 공정 검사하기	심냉처리 공정 중 심냉처리 상태의 이상 유무를 점검하기 위하여 외관검사 특성검사 등을 실시할 수 있다.		
	심냉처리 공정 품질계획서에 의거 공정중 검사를 실시하고, 작업공정서에 공정검사결과를 기록할 수 있다.		
	심냉처리 공정검사 결과 문제발생시 대책 수립을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
열처리공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
고객의 요구조건을 만족시키기 위하여 어닐링, 노멀라이징, 퀜칭, 템퍼링, 후처리 작업을 수행 수행할 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601030324_23v6 어닐링열처리	12	어닐링열처리 작업준비하기	12		
2			어닐링열처리 작업하기	0		
3			어닐링열처리 공정 검사하기	0		
4	1601030325_23v6 노멀라이징열처리	12	노멀라이징열처리 작업준비하기	12		
5			노멀라이징열처리 작업하기	0		
6			노멀라이징열처리 공정 검사하기	0		
7	1601030326_23v6 퀜칭열처리	12	퀜칭열처리 작업준비하기	12		
8			퀜칭열처리 작업하기	0		
9	1601030327_23v6 템퍼링열처리	12	템퍼링열처리 작업준비하기	0		
10			템퍼링열처리 작업하기	12		
11			후처리 작업하기	0		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	열처리공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
어닐링열처리 작업준비하기	어닐링열처리 장비 매뉴얼에 의거하여 작업 전 체크리스트를 확인할 수 있다.		
	어닐링열처리 작업을 위한 설비 및 장비를 준비하고 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	어닐링열처리 작업 공정 전, 중, 후에 작업공정서에 기록해야 할 사항을 확인할 수 있다.		
어닐링열처리 작업하기	열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 열처리로에 장입하고 진공도를 확인 후 어닐링열처리작업을 수행할 수 있다.		
	열처리로 가동중 설비점검표에 따라 계측기를 확인하여 설비이상 유무를 진단할 수 있다.		
어닐링열처리 공정 검사하기	어닐링열처리 공정 중 어닐링열처리상태의 이상유무를 점검하기 위하여 외관검사 특성검사 등을 실시할 수 있다.		
	어닐링열처리공정 품질계획서에 의거 공정중 검사를 실시하고, 작업공정서에 공정검사결과를 기록할 수 있다.		
	어닐링열처리 공정검사 결과 문제발생시 대책 수립을 할 수 있다.		
노멀라이징열처리 작업준비하기	노멀라이징열처리 장비 매뉴얼에 의거하여 작업 전 체크리스트를 확인할 수 있다.		
	노멀라이징열처리 작업을 위한 설비 및 장비를 준비하고 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	노멀라이징열처리 작업 공정 전, 중, 후에 작업공정서에 기록해야 할 사항을 확인할 수 있다.		
노멀라이징열처리 작업하기	열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 열처리로에 장입하고 진공도를 확인 후 노멀라이징열처리작업을 수행할 수 있다.		
	열처리로 가동중 설비점검표에 따라 계측기를 확인하여 설비이상 유무를 진단할 수 있다.		
노멀라이징열처리 공정 검사하기	노멀라이징열처리 공정 중 노멀라이징열처리 상태의 이상유무를 점검하기 위하여 외관검사 특성검사 등을 실시할 수 있다.		
	노멀라이징열처리공정 품질계획서에 의거 공정 중 검사를 실시하고, 작업공정서에 공정검사결과를 기록할 수 있다.		
	노멀라이징열처리 공정검사 결과 문제발생시 대책 수립을 할 수 있다.		
퀜칭열처리 작업준비하기	퀜칭열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 점검할 수 있다.		
	냉각장치 및 냉각제를 관리할 수 있다.		
	퀜칭열처리로의 설비 이상유무를 파악할 수 있다.		
퀜칭열처리 작업하기	퀜칭열처리로 점검표 및 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 퀜칭열처리 작업을 수행할 수 있다.		
	퀜칭열처리 냉각방법을 수행할 수 있다.		
	퀜칭열처리로에 이상이 발생 되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.		
템퍼링열처리 작업준비하기	템퍼링열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 준비할 수 있다.		

템퍼링열처리 작업준비하기	작업표준서에 따라 템퍼링열처리 작업을 관리할 수 있다.		
	템퍼링열처리로 설비의 이상유무를 파악할 수 있다.		
템퍼링열처리 작업하기	템퍼링열처리로 점검표 및 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 템퍼링열처리 작업을 수행할 수 있다.		
	템퍼링열처리 냉각방법을 수행할 수 있다.		
	템퍼링열처리로에 이상이 발생되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.		
후처리 작업하기	작업표준서에 따라 지정된 후처리 작업을 수행할 수 있다.		
	물질안전보건자료(MSDS)에 준하여 후처리를 관리할 수 있다.		
	후처리설비를 관리할 수 있다.		
	열처리 품질검사를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
재료시험평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기준에 의해 선정된 시험 계획 및 설계에 따라 시험편의 기계적성질을 정적, 동적시험을 통하여 측정할 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010201_25v5 재료시험계획 수립	19	고객 요구조건 수렴하기	3		
2			시험규격 검토하기	3		
3			시험재료 확인하기	4		
4			시험기기 선정하기	9		
5	1601010217_25v6 인장시험	9	인장시험기 준비하기	9		
6	1601010218_25v6 경도시험	18	경도시험기 준비하기	9		
7			경도시험 수행하기	9		
8	1601010219_25v6 충격시험	18	충격시험기 준비하기	9		
9			충격시험 수행하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료시험평가실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고객 요구조건 수렴하기	고객으로부터 제공받은 자료를 바탕으로 요구사항을 정확하게 도출할 수 있다.		
	고객의 요구사항에 따라 제품에 적합한 시험 항목과 판정 기준을 설정할 수 있다.		
	관련 시험 규격을 기준으로 보유 시험장비의 적용 가능 여부를 판별할 수 있다.		
	고객이 제시한 일정에 따라 시험 수행 가능 일정을 조율하고 안내할 수 있다.		
시험규격 검토하기	시험의뢰서에서 요구하는 시험조건을 분석하여 가장 적합한 시험 절차를 도출할 수 있다.		
	표준 매뉴얼 또는 작업 사양서를 기준으로 시험절차서를 작성할 수 있다.		
	고객의 요구사항과 시험규격을 비교하여 적용 가능한 시험방법을 결정할 수 있다.		
	시험의뢰서 및 시험절차서를 바탕으로 시험지시서를 작성할 수 있다.		
	제작된 시험편의 규격을 확인하여 시험에 적합한지 여부를 판별할 수 있다.		
시험재료 확인하기	시험 대상 제품의 도면, 사양서, 이력 등을 기반으로 관련 정보를 수집할 수 있다.		
	시험재료의 외관, 표시사항, 보관상태 등을 점검하여 시험 기준에 적용할 수 있다.		
	시험재료의 화학 조성과 물리적 특성을 분석하여 시험 수행에 적합여부를 판별할 수 있다.		
시험기기 선정하기	시험 목적에 따라 필요한 시험 항목을 구체적으로 도출할 수 있다.		
	시험 항목의 특성과 조건에 적합한 시험기기의 종류와 용도를 구분할 수 있다.		
	시험기기의 설치 환경, 운용 조건, 유지보수 요건 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시험기기를 선정할 수 있다.		
	선정된 시험기기가 시험 목적과 사양에 부합하는지 매뉴얼에 따라 평가할 수 있다.		
인장시험기 준비하기	인장시험편의 종류 및 재질에 따라 적합한 용량의 인장시험기기를 선정할 수 있다.		
	인장시험기의 청소 상태, 누유 및 외관상의 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 유압 압력 확인 및 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	요구 조건에 따라 시험에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
경도시험기 준비하기	시험기가 수평 상태로 정확히 설치되었는지 진동 발생 유무를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 헤드 및 압입자 확인, 정상작동 여부 등을 점검할 수 있다.		
	시험편의 조건에 따라 시험수행에 적합한 기준 하중값을 설정할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
경도시험 수행하기	시험 목적에 따라 적절한 시험 조건을 설정할 수 있다.		
	시험의 목적을 고려하여 시험편의 측정 위치 및 경도시험 횟수를 결정할 수 있다.		

경도시험 수행하기	시험 절차에 따라 시험편에 설정된 하중을 부여할 수 있다.		
	결과의 오차 수준에 따라 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		
충격시험기 준비하기	충격시험기의 원리와 작동 방법에 따라 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 해머, 낙하각도, 지시계의 적합한 기준값을 설정할 수 있다.		
	시험 시 발생할 수 있는 위험인자를 예상하여 안전보호대를 설치할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장비를 준비할 수 있다.		
충격시험 수행하기	시험 작업표준에 따라 규격에서 요구하는 해머충격날을 선택할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머를 시험 위치로 고정시킬 수 있다.		
	헤머가 정확한 곳을 타격할 수 있도록 시험편을 정확한 위치에 안착할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머의 고정 스위치를 해제하여 충격시험을 수행할 수 있다.		
	시험편을 회수하여 흡수 에너지 및 파면율에 대한 측정값을 산출할 수 있다.		
	결과의 오차 수준을 검토하여 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
문제원형실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
타이타늄 및 알루미늄 적층 특성을 확인하기 위해 시험하는 능력 함양 및 전·후처리 방법, 검사, 로트, 이력을 관리할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601060205_18v1 타이타늄 적층 제조	24	타이타늄 적층용 분말 원료 제조하기	6		
2			타이타늄 적층 공정설계하기	6		
3			타이타늄 적층 성형하기	6		
4	1601060301_21v1 알루미늄 합금 제조	24	알루미늄 합금 성분 분석·조정하기	6		
5			알루미늄 합금 반제품 제조하기	6		
6			알루미늄 스크랩 전처리·용해하기	6		
7	1601060205_18v1 타이타늄 적층 제조	24	타이타늄 적층 성형품 후처리하기	6		
8	1601060301_21v1 알루미늄 합금 제조	24	알루미늄 스크랩 재질 분류하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	문제원형실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
타이타늄 적층용 분말 원료 제조하기	분말 제조 방법에 따라 장비 사양을 선택할 수 있다.		
	분말 제조 공정 변수를 설계하여 입도와 형상을 제어할 수 있다.		
	작업 조건에 따라 분말을 제조하고 입도를 선별할 수 있다.		
	선별된 분말에 대한 포장하여 보관하고 관리할 수 있다.		
타이타늄 적층 공정설계하기	적층제품의 크기에 따라 적층 공정설계를 할 수 있다.		
	적층제품의 특성에 따라 최적의 원료를 선택할 수 있다.		
	적층제품의 용도에 따라 적층방법을 선택할 수 있다.		
	적층 방법에 따라 제조공정 표준서를 작성할 수 있다.		
타이타늄 적층 성형하기	열원에 따른 적층 성형 방식을 결정하고 작업 표준서를 작성할 수 있다.		
	작업 표준서에 따라 적층 성형품을 제조할 수 있다.		
	성형품 제조 공정을 제어할 수 있다.		
	적층 성형 방식에 따른 적층 성형품의 결함을 예측하고 분석할 수 있다.		
타이타늄 적층 성형품 후처리하기	결함 원인에 따른 적층 성형 공정의 변수를 피드백 할 수 있다.		
	적층 성형품의 결함 원인을 분석하고 보수 방법을 결정할 수 있다.		
	열간등방정수압(HIP)의 공정변수를 결정할 수 있다.		
	사용목적에 적합한 열처리 방법을 결정하고 수행할 수 있다.		
알루미늄 스크랩 재질 분류하기	스크랩 분류계획을 수립하고 검사 기준을 설정할 수 있다.		
	알루미늄 스크랩과 이종 스크랩을 분류할 수 있다.		
	스크랩의 상태에 따라 등급을 분류할 수 있다.		
알루미늄 스크랩 전처리 · 용해하기	스크랩 표면의 수분, 오염물질을 제거할 수 있다.		
	스크랩의 종류에 따라 구분하여 절단, 파쇄할 수 있다.		
	용해설비 매뉴얼에 따라 스크랩을 예열, 용해할 수 있다.		
	작업표준에 따라 용해부자재(플럭스 등)를 활용하여 용탕품질을 관리할 수 있다.		
알루미늄 합금 성분 분석 · 조정하기	건식 · 습식 시험이 가능하도록 사전 준비를 할 수 있다.		
	합금 성분 분석 장비를 사용할 수 있다.		
	분석 시험편을 제작하여 분석할 수 있다.		

알루미늄 합금 성분 분석 · 조정하기	목적 조성을 위하여 합금원소의 장입량을 결정할 수 있다.		
	성분 조정 후 목적 조성의 합부 여부를 판정할 수 있다.		
알루미늄 합금 반제품 제조하기	반제품용 몰드를 관리할 수 있다.		
	반제품의 사양에 따라 주입온도, 주입속도, 주입량을 조절할 수 있다.		
	주조 설비를 가동하여 규격에 적합한 잉곳 · 빌렛 · 슬라브를 제조할 수 있다.		
	검사 기준에 따라 반제품의 합부 여부를 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
품질관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
고객요구에 따른 재료설계 및 제품의 품질관리 능력을 갖출수 있도록 한다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010101_14v2 재료설계 고객요구 조건 검토파악	12	고객 요구조건 검토하기	3		
2			원가 산정하기	3		
3			생산타당성 검토하기	3		
4			납기 결정하기	3		
5	1601010102_14v2 재료설계 자료 분석	17	재료특성 검토하기	3		
6			규격 검토하기	3		
7			기술 검토하기	3		
8			분석자료 활용하기	8		
9	1601010107_14v2 품질관리	19	품질방침 계획하기	8		
10			품질특성 평가하기	8		
11			품질결과 작성하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	품질관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고객 요구조건 검토하기	고객이 요구하는 품질특성을 검토할 수 있다.		
	고객이 요구하는 품질특성 조건을 생산 공정에 적용할 때 발생하는 문제점을 파악할 수 있다.		
	고객 및 재료의 요구조건을 정리하여 관련 부서에 전달할 수 있다.		
원가 산정하기	고객이 요구하는 금속재료의 개발과 생산과정에 소요되는 총비용을 산정할 수 있다.		
	직접생산비용, 간접비용, 변동비용, 예비비, 고정비용 등으로 나누어 재료설계 비용을 산정할 수 있다.		
	상용제품 및 경쟁사 제품과 비교하여 제조 원가 수익성을 산정할 수 있다.		
생산타당성 검토하기	설비 및 기술 수준을 파악하여 현재의 생산공정에서 생산 가능 여부를 검토할 수 있다.		
	생산 가능성이 파악되면, 생산에 필요한 생산설비를 보완 및 검토할 수 있다.		
	고객의 요구품질이 확보될 수 있도록 최적의 설비 및 생산공정 계획을 수립할 수 있다.		
	산업재산권을 검토하여 문제가 발생하지 않는 생산공법을 검토할 수 있다.		
	고객의 요구조건에 맞는 기술 정보자료를 활용하여 생산 적합성을 판단할 수 있다.		
납기 결정하기	납기지연요소를 파악하여 납기를 결정할 수 있다.		
	구매요청 고객의 필요 납기와 계약 납기를 동기화할 수 있다		
	소량 품목과 납기에 대해 대처할 수 있는 체계를 만들 수 있다.		
	납기확보를 위한 필요조건을 검토할 수 있다.		
	물적 유통경로를 합리화할 수 있다.		
	협력업체의 진도관리와 납기확보의 기술을 고객에게 설명할 수 있다.		
재료특성 검토하기	고객이 요구하는 품질특성을 파악하여 적합한 재료를 선정할 수 있다.		
	고객이 요구하는 품질특성에 적합한 재료의 개발 가능성 검토할 수 있다.		
	관련 생산공정 자료를 수집, 검토하여 고객이 요구하는 품질특성 조건에 적합한 재료의 최적 생산방법을 파악할 수 있다.		
	재료 요구조건에 적합한 재료 특성이나 제품의 생산공정에 관한 자료를 검토하여 재료설계에 적용할 수 있다.		
규격 검토하기	재료 요구조건을 파악하여 해당되는 국내외 규격을 검색할 수 있다.		
	각종 규격서를 활용하여 주어진 재료의 표준규격을 검토할 수 있다.		
	신기술 추세나 업계동향을 파악하여 규격의 변경되는 사항을 파악할 수 있다.		
	신규로 제정되거나 변경되는 규격동향을 검토하여 기술적인 변경사항을 적용할 수 있다.		
	표준규격에 사용되는 정보를 파악하여 재료설계에 적용할 수 있다.		

기술 검토하기	고객의 요구사항에 적합한 재료를 생산하기 위하여 생산공정에 필요한 기술적 내용을 검토하고 수정하거나 보완할 수 있다.		
	선진기술의 연구사례를 분석하여 상용화 가능성에 대한 기술적 내용을 검토할 수 있다.		
	관련 규격 검토와 재료의 특성을 파악하여 기술적인 특이사항이나 미비점을 보완할 수 있다.		
	생산기술, 경제성에 초점을 맞추어 생산공정에 대한 기술적 검토할 수 있다.		
분석자료 활용하기	관련규격 및 수집된 자료를 참고로 적합한 기술적 특성을 분석할 수 있다.		
	개발제품의 시장동향 및 기술자료를 활용하여 원자재 수급의 적절성을 검토할 수 있다.		
	표준규격에 사용되는 정보를 파악하여 재료설계에 적용할 수 있다.		
	선정된 표준규격을 공정에 적용하여 원하는 재료에 대한 획득 여부를 검토할 수 있다.		
	분석된 정보를 활용하여 업무관계자와 제품 전반에 대해 협의할 수 있다.		
품질방침 계획하기	고객의 요구특성에 부합한 재료에 대하여 적합한 품질기준을 설정할 수 있다.		
	적합한 품질기준에 따라 품질방침을 선정하고 공정별 품질특성 요인도를 작성할 수 있다.		
	제조공정에 따라 작업조건을 파악하여 품질관리 기준을 설정할 수 있다.		
	품질관리 기준에 따라 이를 실천하기 위한 방법과 절차를 수립할 수 있다.		
품질특성 평가하기	고객이 요구한 제품의 특성을 평가하기 위하여 시험계획을 수립하고, 평가시험을 실행 할 수 있다.		
	시험기기를 이용해서 제품의 특성을 파악하여 보다 나은 개선대책을 수립할 수 있다.		
	제품특성 평가에 따라 문제점을 파악하기 위하여 주요기능이나 사양서를 변경할 수 있다.		
	평가시험에 사용되는 시험장비는 주기적인 교정을 통하여 최상의 상태를 유지할 수 있다.		
	품질특성 평가 후 결과물을 기록하고 반영할 수 있다.		
품질결과 작성하기	품질결과에 영향을 미치는 요인을 파악하여 품질사양서를 작성할 수 있다.		
	작성된 품질사양서를 검토해서 문제점을 보완하여 품질개선, 원가절감 및 제조공정을 개선할 수 있다.		
	품질사양서 및 품질기준서를 활용하여 최적의 품질기준을 설정할 수 있다.		
	보완된 품질사양서를 활용하여 품질관리 매뉴얼을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
소그룹을 편성하여 1학년에서 습득한 전공이론지식과 실습기술을 바탕으로 프로젝트실습과제를 완성하여 발표할 수 있는 능력을 배양하고 졸업작품 제작을 위한 과제선정 및 제반 준비를 한다.	전공교과

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	그룹별 실습과제 구상	4			
2	그룹별 실습과제 조사	4			
3	그룹별 실습과제 조사				
4	그룹별 실습자료 검토	4			
5	그룹별 실습과제 선정	4			
6	그룹별 실습계획서 작성	4			
7	그룹별 시편준비 및 가공	4			
8	그룹별 시편준비 및 가공				
9	그룹별 시편열처리	4			
10	그룹별 시편열처리				
11	그룹별 시편연마	4			
12	그룹별 연마, 부식 및 조직촬영	4			
13	그룹별 포트폴리오 작성	4			
14	포트폴리오 프리젠테이션 작성	4			
15	포트폴리오 프리젠테이션 작성				
16	포트폴리오 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 학기에 습득한 교과내용을 바탕으로 종합과제를 선정하고 계획, 설계, 제작하여 졸업작품으로 발표할 수 있도록 한다.		전공교과	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	졸업작품 계획서 수립	4			
2	실습과제 구상	4			
3	실습자료 조사	4			
4	실습자료 조사				
5	실습자료 검토	4			
6	실습과제 선정	4			
7	시편준비 및 가공	4			
8	시편준비 및 가공				
9	시편열처리	4			
10	시편열처리				
11	시편연마	4			
12	시편연마				
13	부식 및 조직촬영	4			
14	자료편집 및 출력작업	4			
15	정리 및 보고서 작성	4			
16	최종보고서 작성 및 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
AI스마트제철공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제철 · 제강 공정의 데이터 기반을 이해하고, 머신러닝/딥러닝을 활용한 공정 예측 및 품질 분석 교육을 통해 스마트제철공정을 이해한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철강산업의 디지털 전환 이해	3			
2	제철·제강 공정 이해	3			
3	제철·제강 공정 AI활용 사례	3			
4	철강 생산 공정 데이터의 이해	3			
5	데이터 분석 기초 (Python 실습)	3			
6	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QA)	3			
7	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QC)	3			
8	머신러닝 이론 및 적용 사례	3			
9	중간고사 및 데이터 분석 과제 제출	3			
10	이상 탐지 및 결함 검출 알고리즘	3			
11	딥러닝 기초 및 품질 예측	3			
12	AI를 활용한 공정 최적화 사례	3			
13	불량 예측 및 예방 시스템 설계	3			
14	산업체 현장 사례 분석	3			
15	프로젝트 발표 및 종합 실습	3			
16	기말고사 및 과정 총정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
도면해독실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작도, 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수 있다.	Auto CAD 및 인벤터

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업 환경 준비	3			
2	보조 명령어 학습	3			
3	도면 작도에 필요한 부가 명령 학습	3			
4	도면 영역의 크기 설정 및 작도	3			
5	선의 종류와 용도	3			
6	도면 형식 균일화	3			
7	치수 측정	3			
8	작도, 지우기, 복구 학습	3			
9	도면 요소 작도 및 수정	3			
10	도면 요소 복사, 이동, 스케일	3			
11	도면 요소 블록화	3			
12	도면 작도	3			
13	2D 도면 해독	3			
14	3D 도면 해독	3			
15	작업 지침서의 도면 해독	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
생산관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
생산관리의 핵심 개념을 실제 공정 중심의 실습을 통해 체득하고, 생산 계획 수립, 공정 분석, 품질 관리 등 주요 기능을 실무적으로 수행할 수 있는 능력을 함양하는 데에 목표를 둔다.		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생산관리의 개요	3			
2	생산계획수립	3			
3	공정 설계	3			
4	공정 편성	3			
5	작업계획수립	3			
6	표준작업관리	3			
7	공정 품질관리	3			
8	설비 일상관리	3			
9	설비 보전관리	3			
10	공정지표관리	3			
11	공정 개선	3			
12	설비자산관리	3			
13	작업관리 실무	3			
14	품질관리 실무	3			
15	보전관리 실무	3			
16	설비자산관리 실무	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
이차전지분석장비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
이차전지 평가에 필요한 필수적인 분석장비의 원리와 실무 능력을 습득시키고 측정 데이터를 바탕으로 소재의 성능 및 이차전지의 특성을 해석하는 능력을 향상시킨다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	성분분석 및 입도분석 이론	3			
2	XRD 이론 및 데이터 해석방법	3			
3	XRD 시료 준비 및 실습(1)	3			
4	XRD 시료 준비 및 실습(2)	3			
5	XRD 패턴 분석 및 결정립 크기 계산	3			
6	ICP 이론 및 분석 원리	3			
7	ICP 시료 준비 및 실습(1)	3			
8	ICP 시료 준비 및 실습(2)	3			
9	ICP 원소 정량 평가 및 데이터 해석	3			
10	입도분석 이론 및 기본 데이터 해석	3			
11	입도분석 시료 준비 및 실습(1)	3			
12	입도분석 시료 준비 및 실습(2)	3			
13	입도분석 데이터 해석	3			
14	동일 소재 XRD, SEM, ICP, 입도분석 실습(1)	3			
15	동일 소재 XRD, SEM, ICP, 입도분석 실습(2)	3			
16	XRD, SEM, ICP, 입도분석 결과 비교 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
이차전지재료실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
리튬이차전지의 제조 방법을 습득하며, 이차전지재료의 주소재인 양극재, 음극재, 분리막의 제조공정 및 제조기술을 익혀 산업현장 실무능력을 갖도록 함.		자체 교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	극판 공정 방법	3			
2	조립 공정 방법	3			
3	화성 공정 방법	3			
4	양극활물질 Slurry mixing(1)	3			
5	양극활물질 Slurry mixing(2)	3			
6	양극활물질 극판 코팅(1)	3			
7	양극활물질 극판 코팅(2)	3			
8	음극활물질 Slurry mixing(1)	3			
9	음극활물질 Slurry mixing(2)	3			
10	음극활물질 극판 코팅(1)	3			
11	음극활물질 극판 코팅(2)	3			
12	코인셀 제조공정	3			
13	소재 베이킹 / 배터리 슬러리 혼합	3			
14	전극 코팅 / 전극 건조	3			
15	롤링 프레스	3			
16	코인셀 조립 / 압착	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
재료손상원인분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
손상원인 분석의 기본적인 개념을 이해하고 손상원인 분석의 절차와 분석 기법을 익힌다. 습득된 손상원인 분석 기법을 이용하여 소재별, 손상 유형별 손상원인 분석 사례를 학습하고 손상원인 분석을 실제로 실습함으로써 실제 산업에 필요한 인재를 양성한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금속재료 기초 및 금속 재료 조직학	3			
2	손상원인 분석의 기초	3			
3	파괴의 종류	3			
4	파단면 분석 기법, 파단면 분석 실제 예시 및 실습	3			
5	사용자 과실에 의한 기계적 파손품의 손상원인 분석(1)	3			
6	사용자 과실에 의한 기계적 파손품의 손상원인 분석(2)	3			
7	열처리 불량에 의한 기계적 파손품의 손상원인 분석(1)	3			
8	열처리 불량에 의한 기계적 파손품의 손상원인 분석(2)	3			
9	설계 오류에 의한 기계적 파손품의 손상원인 분석(1)	3			
10	설계 오류에 의한 기계적 파손품의 손상원인 분석(2)	3			
11	사용자 과실에 의한 부식 손상품의 손상원인 분석(1)	3			
12	사용자 과실에 의한 부식 손상품의 손상원인 분석(2)	3			
13	제조자 과실에 의한 부식 손상품의 손상원인 분석(1)	3			
14	제조자 과실에 의한 부식 손상품의 손상원인 분석(2)	3			
15	설계 오류에 의한 부식 손상품의 손상원인 분석(1)	3			
16	설계 오류에 의한 부식 손상품의 손상원인 분석(2)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
에너지재료평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
다양한 에너지 재료에서 필수적인 기계적, 화학적, 미세구조적 특성을 평가하고 분석 적용 능력을 확보하여 데이터를 기반으로 재료 특성을 논리적으로 해석하는 능력을 강화한다.		자체교안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소재의 종류에 따른 분석 방법 이론(1)	3			
2	소재의 종류에 따른 분석 방법 이론(2)	3			
3	인장시험(금속, 복합재, 세라믹 소재) 실습(1)	3			
4	인장시험(금속, 복합재, 세라믹 소재) 실습(2)	3			
5	소재 종류에 따른 인장시험 데이터 해석	3			
6	경도시험(금속, 복합재, 세라믹 소재) 실습(1)	3			
7	경도시험(금속, 복합재, 세라믹 소재) 실습(2)	3			
8	소재 종류에 따른 경도시험 데이터 해석	3			
9	충격시험(금속, 복합재, 세라믹 소재) 실습(1)	3			
10	충격시험(금속, 복합재, 세라믹 소재) 실습(2)	3			
11	소재 종류에 따른 충격시험 데이터 해석	3			
12	형상분석(금속, 복합재, 세라믹 소재) 실습(1)	3			
13	형상분석(금속, 복합재, 세라믹 소재) 실습(2)	3			
14	소재 종류에 따른 형상분석 데이터 해석	3			
15	OES를 통한 성분분석 실습	3			
16	기계적 특성 & 화학적 특성 상관관계 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
이차전지설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
이차전지의 충방전을 실시하고, 전지의 구성부품을 알아보며, 이차전지의 설계 패턴을 파악하고, 이해한다.		소형 이차전지	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기화학 기초 이론	3			
2	전기화학 기초 이론				
3	측정기기 사용법(테스터 및 클램프)	3			
4	전지의 용어	3			
5	이차전지의 개요	3			
6	이차전지의 개요				
7	전지 관련 표준	3			
8	충방전기 사용법 숙지	3			
9	충방전 실험	3			
10	충방전 실험				
11	전지의 충전상태 파악기법	3			
12	전지의 충전상태와 전지 임피던스	3			
13	충전상태 파악 실험	3			
14	전지해체 및 설계패턴 파악	3			
15	전지해체 보고서	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
교과과정에서 배운 이론과 실습에서 익힌 지식을 바탕으로 산업현장의 현장실습을 통하여 현장실무 적응 능력을 갖도록 한다.		현장실습일지	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습1	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지융합신소재과 전공 : 이차전지융합신소재전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지융합신소재과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
교과과정에서 배운 이론과 실습에서 익힌 지식을 바탕으로 산업현장의 현장실습을 통하여 현장실무 적응 능력을 갖도록 한다.		현장실습일지	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습2	160			